

Reto: Entregable 1

immediate

Daniel Eugenio González Limas
IDM, 6to Semestre, Tec de Monterrey
Monterrey, México
A01285898@tec.mx

Sebastián Zaragoza Díaz
IDM, 6to Semestre, Tec de Monterrey
Monterrey, México
A01286211@tec.mx

Lillianne Sepúlveda Cuevas
IDM, 6to Semestre, Tec de Monterrey
Monterrey, México
A00839109@tec.mx

Cedrick Patricio Treviño Ortiz
IDM, 6to Semestre, Tec de Monterrey
Monterrey, México
A01198868@tec.mx

Introducción

Introducción a OXXO

Las tiendas de conveniencia, conocidas como puntos de venta de cercanía, ofrecen productos de consumo diario. Encontrándose en puntos estratégicos con el fin de facilitar el acceso rápido a los clientes. En México, contamos con una gran variedad de cadenas que tienen el mismo objetivo, tales como: OXXO, 7-Eleven, Circle K y Extra. Sin embargo, OXXO está liderando el mercado mexicano con 45 años de experiencia y más de 24 mil establecimientos ubicados a lo largo de la República Mexicana, Colombia, Perú, Chile y Brasil.

OXXO es una cadena de tiendas de conveniencia mexicana la cual pertenece a FEMSA —se ha consolidado como la más grande de México, así como de América Latina en cuanto a su categoría—. Su fin se puede resumir en simplificar la vida diaria de las personas, ofreciendo tanto productos como servicios accesibles con el propósito de cubrir necesidades del día a día como alimentos, pagos, servicios financieros y artículos del hogar básicos, entre otros. Una característica puntual de las tiendas OXXO es su cercanía para con el consumidor, su disponibilidad en cuanto a horarios y una oferta de más de 2,500 productos que van “desde artículos pequeños como chicles hasta dispositivos electrónicos como celulares”.

El ritmo de crecimiento de la compañía es muy acelerado. En México se abren en promedio alrededor de dos tiendas nuevas cada día, lo que refleja su rápida expansión territorial y su presencia prácticamente en todo el país, considerando ciudades fronterizas como Tijuana hasta zonas

del sur como Tapachula. Este crecimiento constante se atribuye a una estrategia de proximidad, innovación en formatos de tienda y una relación significativa con proveedores locales. Entre sus principales competidores se hallan 7-Eleven, Circle K y ciertas tiendas de autoservicio de formato pequeño; sin embargo, la escala y penetración territorial de OXXO le brindan una ventaja competitiva particular.

Parte de su estrategia innovadora es el concepto **OXXO Smart Grab & Go**, que pretende ofrecer una experiencia de compra digital y sin fricciones, eliminando la necesidad de cajas y cajeros. La primera tienda de esta naturaleza se abrió en Monterrey, concretamente en el Tecnológico de Monterrey, siendo la primera tienda de conveniencia de este modelo en toda América Latina. Los clientes ingresan mediante un código QR, toman sus productos y, al salir, el sistema registra automáticamente los artículos y realiza el cobro en la tarjeta registrada en la app.

Todo lo que hay detrás de dicho funcionamiento implica diversas tecnologías avanzadas basadas en inteligencia artificial: cámaras de última generación y algoritmos de visión computacional capaces de identificar a cada cliente y detectar los productos que toman, asociándolos a su cuenta digital.

En cuanto al diseño y la operación de las tiendas OXXO, el **planograma** tiene un papel de gran relevancia. Un planograma es un esquema visual que define el orden y la posición de los productos dentro de una tienda con el fin de maximizar las ventas mediante la logística. Señala la ubicación precisa de cada artículo en islas y estantes, contemplando factores como categorías, marcas, tamaños

y niveles de visibilidad.

En la elección de la ubicación óptima de un producto se estudian factores como el nivel de demanda, el margen de rentabilidad, la rotación en inventario, las medidas del empaque y la altura de posicionamiento. Los productos con mayor rentabilidad o los que se desean impulsar se colocan a la altura de los ojos del cliente, mientras que los de menor rotación se ubican en zonas menos visibles. También se consideran las zonas calientes y frías del local según el flujo de clientes.

Por último, se analiza la interacción entre productos dentro del planograma. Variedad de artículos se colocan estratégicamente cerca de aquellos con los que tienen una relación de consumo complementaria, con el fin de incentivar compras adicionales. En breve, el planograma es una herramienta estratégica que integra análisis de datos, comportamiento del consumidor y diseño comercial para optimizar el desempeño de una tienda.

Introducción al problema

Explicación del reto

Dentro de la industria del comercio minorista, una planogramación efectiva —el proceso de diseñar una distribución estratégica de productos en un stand de venta— es un factor crucial para la optimización de las ventas [11]. OXXO, como actor clave dentro del comercio minorista en México y América Latina, encuentra beneficioso desarrollar modelos matemáticos que automaticen estos procesos adaptándose al comportamiento y las necesidades de la zona de ubicación de cada tienda.

Proponer dicho modelo es un trabajo de optimización de alta complejidad combinatoria (NP-hard) que requiere un enfoque estocástico. El reto consiste en integrar la incertidumbre de la demanda mediante simulación de Montecarlo para obtener valores esperados de rentabilidad. Dado el alto número de permutaciones posibles entre productos y las restricciones físicas del stand, este proyecto busca desarrollar una solución basada en metaheurísticas que permita encontrar configuraciones eficientes y escalables, maximizando las ganancias bajo un entorno de variabilidad constante.

Justificación del problema a resolver

La respuesta a por qué invertir recursos en este problema reside en el costo de oportunidad que conlleva una planogramación ineficiente, que se traduce directamente en pérdida de ingresos potenciales. En un entorno de retail tan dinámico como el de OXXO, donde coexisten miles de

puntos de venta con perfiles de cliente distintos, la gestión manual resulta insuficiente. Como señalan isa2024 [11], ante la evolución de las preferencias del consumidor y la intensificación de la competencia, perfeccionar la planogramación mediante modelos matemáticos es vital. No se trata solo de acomodar productos, sino de transformar datos históricos en una ventaja competitiva que maximice la rentabilidad y asegure la disponibilidad del producto correcto en el momento preciso.

Objetivo

Como equipo, nuestro principal objetivo es entregar a la Organización Socio Formadora (OSF) un modelo matemático estocástico o modelo metaheurístico que maximice las ganancias de una o varias tiendas de conveniencia OXXO mediante la optimización de los planogramas (stands de venta). Se busca obtener el valor esperado de la cantidad de productos mediante simulaciones de Montecarlo y su ubicación dentro del planograma, considerando factores como la frecuencia histórica, tamaño, ingresos, ubicación de los productos, reglas de asociación y reglas de comercio entre marcas.

Trabajo relacionado

La planogramación, conocida académicamente como el *Shelf Space Allocation Problem* (SSAP), se centra en la distribución óptima de productos en espacios finitos para maximizar la rentabilidad. Debido a su naturaleza NP-hard, el SSAP se modela como una extensión multidimensional del Problema de la Mochila (*Knapsack Problem*), lo que implica que el espacio de búsqueda crece exponencialmente, exigiendo soluciones basadas en modelos heurísticos y metaheurísticos [5]. En este contexto, la selección precisa del producto, su ubicación estratégica y la asignación eficiente de espacio no son solo tareas logísticas, sino decisiones críticas de optimización bajo restricciones.

Un análisis de la literatura actual revela carencias significativas; muchos modelos se limitan a considerar la capacidad de altura o restricciones básicas, omitiendo parámetros avanzados como el anidamiento de productos o límites de asignación específicos [5]. Para el caso de OXXO, estas omisiones son críticas, ya que la arquitectura física de los stands y la variabilidad de la demanda requieren un enfoque más robusto.

Modelo 1: Algoritmo Genético para la Maximización de Ganancias [5]

Objetivo y Enfoque: El estudio propone un algoritmo genético mejorado (GA+) para maximizar la ganancia total del planograma, determinando la mezcla óptima de productos en repisas de dimensiones variables.

Función Objetivo: Maximizar la rentabilidad total sumando las ganancias de los frentes (*facings*), coronamientos (*cappings*) y anidamientos (*nestings*) de todos los productos asignados.

Variables de Decisión:

- x_{ij} : Binaria; indica si el producto j se asigna a la repisa i .
- f_{ij}, c_{ij}, n_{ij} : Cantidades enteras de frentes, coronamientos y anidamientos.
- y_{mijr}^{ABC} : Binaria; asigna productos a subconjuntos antes, dentro o después de segmentos virtuales específicos.

Parámetros: Beneficios unitarios (u_j), dimensiones físicas (ancho, alto, peso), límites de suministro y coeficientes de anidamiento (k_j).

Restricciones: El modelo integra cuatro categorías: estantería (límites físicos de longitud, altura y peso), tipo de estante (requisitos de ubicación), producto (límites de inventario y frentes mínimos/máximos) y segmentación (ubicación en zonas de pasillo, centro o conveniencia).

Modelo 2: Multi-objective Optimization of Stereoscopic Shelf Space Allocation [9]

Este modelo aborda la asignación de espacios en estanterías estereoscópicas (3D) mediante un Algoritmo Genético Adaptativo No Repetitivo (ANGA), optimizando la ubicación de productos no solo por espacio, sino por peso y frecuencia de movimiento.

Función Objetivo: Problema de optimización multiobjetivo que minimiza una función compuesta por cuatro sub-objetivos ponderados (w_i):

$$\text{mín } f = w_1 * \text{mín } f_1 + w_2 * \text{mín } f_2 + w_3 * \text{mín } f_3 + w_4 * \text{mín } f_4$$

donde f_1 es la estabilidad del estante, f_2 el almacenamiento por proximidad, f_3 la agregación de productos y f_4 la correlación de productos.

Variables de Decisión: (x_i, y_i, z_i): coordenadas tridimensionales de cada pallet o producto i .

Parámetros: m_i (peso), p_t (tasa de rotación), C_{ij} (matriz de correlación) y v_x, v_y, v_z (velocidades de transferencia del equipo de acceso).

Resultados: ANGA demostró convergencia más estable y evitó la asignación repetida de espacios en comparación con los algoritmos genéticos tradicionales.

Modelo 3: Exact Optimization and Decomposition for Rectangular Allocation [4]

Este modelo introduce restricciones de arreglo rectangular, asegurando que todos los frentes de un mismo producto se coloquen de forma contigua para maximizar la visibilidad y accesibilidad.

Enfoque: Programación Lineal Entera Mixta (MILP) con un algoritmo exacto de dos etapas (IP1/IP2) inspirado en la Descomposición de Benders.

Variables de Decisión:

- w_d, h_d : Ancho y alto del bloque rectangular del producto d .
- n_{dik} : Cantidad de frentes del producto d en la fila i del gabinete k .
- x_{dk}, t_{dik} : Binarias para asignación a gabinetes y coordenadas específicas.

Parámetros: V_d (beneficio unitario), A_i (factor de efectividad de fila), T_d (espesor), R_k, C_k (dimensiones del gabinete).

Resultados: El método IP1/IP2 encontró soluciones óptimas para problemas de hasta 250 productos en menos de 30 minutos, incrementando las ganancias en un 16.56 % promedio en un caso de estudio real.

Modelo 4: Heuristics for the Shelf Space Allocation Problem [6]

Función Objetivo: Maximizar el beneficio total generado por los productos exhibidos:

$$\text{máx} \sum_{j=1}^P \sum_{i=1}^S x_{ij} \cdot pu_j \cdot (f_{ij} + c_{ij} + n_{ij})$$

Variables de Decisión: x_{ij} (binaria de asignación), f_{ij} (facings), c_{ij} (cappings), n_{ij} (nestings) y y_{ij}^{o1}, y_{ij}^{o2} (orientación).

Restricciones: Capacidad del estante (ancho, profundidad, altura y peso), límites de producto (mínimos/máximos de facings), consistencia multi-estante y agrupación por categoría.

Resultados: Las heurísticas generaron soluciones factibles de forma rápida para instancias grandes, incluyendo 11 instancias en las que el solver CPLEX no encontró solución.

Modelo 5: Stochastic Shelf-Space Optimization Model [10]

Este modelo trata la demanda como una variable aleatoria, utilizando simulación para obtener sus valores esperados.

Función Objetivo: Maximizar el valor esperado del beneficio total:

$$E[\text{Profit}] = \sum_s \Pr(d_s) \cdot \text{Beneficio}(d_s)$$

Variables de Decisión: q_i (facings asignados al producto i) y p_i (posición en el estante).

Parámetros: μ_i, σ_i (media y desviación estándar de la demanda) y β_i (coeficiente de elasticidad de espacio).

Resultados: Los autores demuestran que ignorar la naturaleza estocástica de la demanda puede llevar a pérdidas de hasta un 5 % en el beneficio potencial.

Estas diferentes maneras de resolver el SSAP son de gran valor para la resolución del reto, incluyendo soluciones mediante heurísticos y metaheurísticos, algoritmos genéticos, optimización multiobjetivo, modelos estocásticos y modelos exactos. En particular, buscamos relacionar los conceptos de anidamiento (*nesting*) y el uso de valores esperados del modelo estocástico de hubner2017 [10], ya que consideramos que esta combinación puede ser muy beneficiosa para OXXO al contemplar los planogramas en un espacio multidimensional sin asumir una demanda determinista.

Definición del problema

Definir el problema

El problema consiste en la optimización del espacio en anaquel (*Shelf Space Allocation Problem* – SSAP) para un stand de venta en una tienda OXXO. El objetivo es determinar la mezcla óptima de productos, su cantidad

y su ubicación física en las distintas charolas del stand para maximizar la rentabilidad total.

A diferencia de un modelo determinista, este problema se define bajo un enfoque estocástico, donde la demanda no es un valor fijo, sino una variable aleatoria que requiere la integración de Simulación de Montecarlo para obtener el valor esperado de las ventas. El problema debe considerar restricciones físicas (dimensiones y peso), lógicas (familias de productos) y comerciales (reglas de marcas y anidamiento).

Conjuntos, variables y parámetros

Conjuntos

- **Productos (P):** El catálogo de artículos disponibles para ser exhibidos.
- **Charolas/Niveles (S):** Los espacios físicos horizontales disponibles en el stand.
- **Familias (F):** Agrupaciones de productos por categoría (e.g., botanas, refrescos).

Parámetros

- **Rentabilidad (u_j):** Beneficio unitario neto por producto vendido.
- **Dimensiones físicas (w_j, h_j, d_j):** Ancho, alto y profundidad de cada SKU.
- **Capacidad de la charola (W_i, H_i, B_i):** Límites de longitud, altura y peso por nivel.
- **Coefficiente de anidamiento (k_j):** Factor de ahorro de espacio al apilar productos.
- **Demanda histórica:** Distribución de probabilidad de las ventas para la simulación.
- **Afinidad (A_{jk}):** Valor que cuantifica la relación de compra conjunta entre productos.

Variables de Decisión

- **Asignación (x_{ij}):** Binaria; determina si el producto j se coloca en la charola i .
- **Cantidad (f_{ij}):** Entera; define el número de frentes del producto j en la charola i .
- **Profundidad (q_{ij}):** Cantidad de unidades colocadas una detrás de otra, considerando el anidamiento.

Función objetivo y restricciones

Función Objetivo: Se busca maximizar el valor esperado de la ganancia total. El modelo no solo busca llenar el estante, sino colocar los productos que, tras la simulación de Montecarlo, prometan el mayor retorno económico bajo la incertidumbre de la demanda:

Restricciones:

- **Físicas:** No exceder el ancho, la altura o el peso máximo de cada charola.
- **De Inventario:** La cantidad de producto exhibido debe respetar los límites de suministro histórico.
- **De Merchandising:** Cumplir con la ubicación por familias y las reglas de coronamiento o anidamiento para productos específicos.
- **Comerciales:** Respetar los acuerdos de marcas que impiden mezclar competidores directos en la misma zona de la charola.

Glosario

Facings Número de unidades visibles de un producto colocadas al frente del estante para maximizar su visibilidad y accesibilidad al consumidor.

Cappings Técnica de exhibición donde productos adicionales se colocan encima de los facings, generalmente rotados, para aprovechar mejor el espacio vertical del estante.

Nestings Forma de almacenamiento en la que productos se insertan unos dentro de otros (por ejemplo, tazones o recipientes) para reducir el espacio utilizado en el estante.

Merchandising Conjunto de estrategias y prácticas utilizadas para presentar y organizar productos en el punto de venta con el objetivo de aumentar su visibilidad, atraer al consumidor y maximizar las ventas.

Referencias

- [1] OXXO. (s.f.). *Quiénes somos*. <https://www.oxxo.com/quienes-somos>
- [2] Staff, F. (2023, 13 de febrero). Sin cajas y con inteligencia artificial, Oxxo abre su primera tienda Grab & Go. *Forbes México*. <https://forbes.com.mx/sin-cajas-y-con-inteligencia-artificial-oxxo-abre-su-primera-tienda-grab-go/>
- [3] Rodriguez, K. (2026, 13 de febrero). Qué es un planograma: Clave en el éxito de tu tienda. *Grupo Color Visual*. <https://gcv.mx/que-es-un-planograma-y-por-que-es-clave/>
- [4] Gencosman, B. C., & Begen, M. A. (2021). Exact optimization and decomposition approaches for shelf space allocation. *European Journal of Operational Research*, 299(2), 432–447. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2021.08.047>
- [5] Czerniachowska, K., Sachpazidu-Wójcicka, K., Sulikowski, P., Hernes, M., & Rot, A. (2021). Genetic algorithm for the retailers' shelf space allocation profit maximization problem. *Applied Sciences*, 11(14), 6401. <https://doi.org/10.3390/app11146401>
- [6] Czerniachowska, K., Michalak, K., & Hernes, M. (2023). Heuristics for the shelf space allocation problem. *OPSEARCH*, 60(2), 835–869. <https://doi.org/10.1007/s12597-023-00636-1>
- [7] Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA). (2024, 26 de abril). *Resultados del primer trimestre de 2024*.
- [8] Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA). (2025, 28 de abril). *Resultados del primer trimestre de 2025*.
- [9] He, L., Geng, X., Zhang, P., Ni, L., Li, C., & Wang, K. (2024). Multi-objective optimization of stereoscopic shelf space allocation based on adaptive non-repetitive genetic algorithm. <https://doi.org/10.1145/3661725.3661788>
- [10] Hübner, A., & Schaal, K. (2016). A shelf-space optimization model when demand is stochastic and space-elastic. *Omega*, 68, 139–154. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2016.07.001>
- [11] Isa, F. M., Nor, W., & Shahar, J. M. (2024). *Shelf space allocation problem (SSAP) in the retail industry: A systematic literature review*. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/12917>